

Examen maths fonds - ING SPE

La présentation, la lisibilité, l'orthographe et la qualité de la rédaction entreront dans l'évaluation.

Durée : 2h. Calculatrices et téléphones interdits.

Barème : 28.5 points.

Exercice 1.

On travaille dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$ des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2.

On considère l'application :

$$\begin{aligned}\Phi : \mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ (P, Q) &\mapsto \Phi(P, Q) = 2P(0)Q(2) - 6P(1)Q(0).\end{aligned}$$

1. Quelle est la dimension de l'espace vectoriel $\mathbb{R}_2[X]$? Justifier votre réponse. **1 pt**

- L'espace $\mathbb{R}_2[X]$ est l'ensemble des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 2. Tout élément $P \in \mathbb{R}_2[X]$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2, \quad (a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3.$$

- Ainsi, l'application

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_2[X], \quad (a_0, a_1, a_2) \mapsto a_0 + a_1X + a_2X^2$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

- Par conséquent, la famille $(1, X, X^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$, donc

$$\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3.$$

2. Montrer que l'application Φ est bilinéaire. **1 pt**

- On rappelle que pour tous $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$\Phi(P, Q) = 2P(0)Q(2) - 6P(1)Q(0).$$

- Fixons $Q \in \mathbb{R}_2[X]$. Soient $P_1, P_2 \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Alors, par linéarité de l'évaluation des polynômes en un point :

$$(\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2)(0) = \lambda_1 P_1(0) + \lambda_2 P_2(0), \quad (\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2)(1) = \lambda_1 P_1(1) + \lambda_2 P_2(1).$$

- On obtient alors :

$$\begin{aligned}\Phi(\lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2, Q) &= 2(\lambda_1 P_1(0) + \lambda_2 P_2(0))Q(2) - 6(\lambda_1 P_1(1) + \lambda_2 P_2(1))Q(0) \\ &= \lambda_1(2P_1(0)Q(2) - 6P_1(1)Q(0)) + \lambda_2(2P_2(0)Q(2) - 6P_2(1)Q(0)) \\ &= \lambda_1\Phi(P_1, Q) + \lambda_2\Phi(P_2, Q).\end{aligned}$$

- Donc Φ est linéaire par rapport à la première variable.
- De même, en fixant P et en utilisant la linéarité des évaluations $Q \mapsto Q(0)$ et $Q \mapsto Q(2)$, on obtient :

$$\Phi(P, \lambda_1 Q_1 + \lambda_2 Q_2) = \lambda_1\Phi(P, Q_1) + \lambda_2\Phi(P, Q_2).$$

- Ainsi, Φ est bilinéaire sur $\mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X]$.

3. (a) Calculer $\Phi(1, X)$ et $\Phi(X, 1)$. **1 pt**

- On utilise la définition :

$$\Phi(P, Q) = 2P(0)Q(2) - 6P(1)Q(0).$$

- Pour $(P, Q) = (1, X)$:

$$1(0) = 1, \quad 1(1) = 1, \quad X(0) = 0, \quad X(2) = 2.$$

Donc :

$$\Phi(1, X) = 2 \cdot 1 \cdot 2 - 6 \cdot 1 \cdot 0 = 4.$$

- Pour $(P, Q) = (X, 1)$:

$$X(0) = 0, \quad X(1) = 1, \quad 1(0) = 1, \quad 1(2) = 1.$$

Donc :

$$\Phi(X, 1) = 2 \cdot 0 \cdot 1 - 6 \cdot 1 \cdot 1 = -6.$$

- Ainsi :

$$\boxed{\Phi(1, X) = 4 \quad \text{et} \quad \Phi(X, 1) = -6.}$$

(b) L'application Φ est-elle symétrique ? 0.5 pt

- Une forme bilinéaire est symétrique si et seulement si

$$\forall P, Q, \quad \Phi(P, Q) = \Phi(Q, P).$$

- Or, d'après les calculs précédents :

$$\Phi(1, X) = 4 \quad \text{et} \quad \Phi(X, 1) = -6.$$

- Comme ces deux valeurs sont différentes, on en déduit que :

$$\boxed{\Phi \text{ n'est pas symétrique.}}$$

4. Montrer que la matrice $M := \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\Phi)$ dans la base canonique $\mathcal{B} = \{1, X, X^2\}$ est donnée par :

$$M = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 8 \\ -6 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 1\text{pt}$$

- On calcule les coefficients $M_{ij} = \Phi(e_i, e_j)$ avec

$$e_1 = 1, \quad e_2 = X, \quad e_3 = X^2.$$

- Valeurs nécessaires :

$$\Phi(1, 1) = 2 \cdot 1 \cdot 1 - 6 \cdot 1 \cdot 1 = -4,$$

$$\Phi(1, X) = 2 \cdot 1 \cdot 2 - 6 \cdot 1 \cdot 0 = 4,$$

$$\Phi(1, X^2) = 2 \cdot 1 \cdot 4 - 6 \cdot 1 \cdot 0 = 8,$$

$$\Phi(X, 1) = 2 \cdot 0 \cdot 1 - 6 \cdot 1 \cdot 1 = -6,$$

$$\Phi(X, X) = 0, \quad \Phi(X, X^2) = 0,$$

$$\Phi(X^2, 1) = -6, \quad \Phi(X^2, X) = 0, \quad \Phi(X^2, X^2) = 0.$$

- On en déduit la matrice de Φ dans la base $\mathcal{B}$:

$$\boxed{M = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 8 \\ -6 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

5. Soit la famille $\mathcal{B}' = \{1, X - 1, (X - 1)^2\}$ de $\mathbb{R}_2[X]$.

(a) Montrer que la matrice de passage $P := \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\text{id})$ est donnée par :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{1pt}$$

- On exprime chaque vecteur de la base $\mathcal{B}'$ dans la base canonique $\mathcal{B} = \{1, X, X^2\}$.
- On a :

$$1 = 1 \quad \Rightarrow \quad [1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Puis :

$$X - 1 = -1 + X \quad \Rightarrow \quad [X - 1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Enfin :

$$(X - 1)^2 = X^2 - 2X + 1 \quad \Rightarrow \quad [(X - 1)^2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- La matrice de passage est donc formée par ces vecteurs colonnes :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) En déduire que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$. 1 pt

- La matrice P est triangulaire supérieure, donc :

$$\det(P) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

- Ainsi, les vecteurs de $\mathcal{B}'$ sont linéairement indépendants.
- Comme $\dim(\mathbb{R}_2[X]) = 3$ et $\mathcal{B}'$ contient 3 éléments linéairement indépendants, on conclut que :

$$\boxed{\mathcal{B}' \text{ est une base de } \mathbb{R}_2[X].}$$

(c) Déterminer la matrice $N := \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(\Phi)$ de la forme bilinéaire Φ , en utilisant :

$$N = P^{\top} M P. \quad \text{1pt}$$

- On rappelle :

$$M = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 8 \\ -6 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- On calcule d'abord :

$$PM = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 8 \\ 2 & -4 & -8 \\ -4 & 8 & -4 \end{pmatrix}.$$

- Puis :

$$N = P^{\top}(PM) \quad \text{avec} \quad P^{\top} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- On obtient :

$$N = \begin{pmatrix} -4 & 8 & -4 \\ -2 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Ainsi :

$$N = \begin{pmatrix} -4 & 8 & -4 \\ -2 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 2.

On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ muni du produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

On pose $F = \text{Vect}(1, X)$.

1. En exploitant l'information $p_F(X^2) \in F$, montrer que le polynôme $p_F(X^2)$ est de degré 1. 1 pt

- Par définition de $F = \text{Vect}(1, X)$, tout élément de F est un polynôme de la forme

$$p_F(X^2) = a + bX, \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2,$$

donc $\deg(p_F(X^2)) \leq 1$.

- Montrons que le degré ne peut pas être 0. Supposons par l'absurde que $p_F(X^2) = c$ soit constant. Alors, par définition de la projection orthogonale,

$$X^2 - c \perp F,$$

donc en particulier

$$\langle X^2 - c, X \rangle = 0.$$

Or

$$\langle X^2, X \rangle = \int_0^1 t^3 dt = \frac{1}{4}, \quad \langle 1, X \rangle = \frac{1}{2},$$

d'où

$$\frac{1}{4} - c \frac{1}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{2}.$$

Mais alors il faut aussi vérifier

$$\langle X^2 - \frac{1}{2}, 1 \rangle = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \neq 0,$$

contradiction.

- Ainsi $p_F(X^2)$ n'est pas constant, donc nécessairement

$$\deg(p_F(X^2)) = 1.$$

2. Quelle information a-t-on sur $X^2 - p_F(X^2)$? 1 pt

- Par définition, $p_F(X^2)$ désigne la projection orthogonale de X^2 sur le sous-espace F pour le produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

- On dispose donc de la décomposition orthogonale :

$$X^2 = p_F(X^2) + (X^2 - p_F(X^2)), \quad \text{avec } p_F(X^2) \in F.$$

- Par propriété de la projection orthogonale, le reste est orthogonal à F , donc :

$$X^2 - p_F(X^2) \in F^\perp,$$

c'est-à-dire :

$$\forall Q \in F, \quad \langle X^2 - p_F(X^2), Q \rangle = 0.$$

- En particulier, comme $F = \text{Vect}(1, X)$:

$$\langle X^2 - p_F(X^2), 1 \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \langle X^2 - p_F(X^2), X \rangle = 0.$$

- Ainsi, $X^2 - p_F(X^2)$ est le vecteur de $F^\perp$ assurant la décomposition orthogonale unique de X^2 selon :

$$\mathbb{R}[X] = F \oplus F^\perp.$$

3. À l'aide des deux questions précédentes, déterminer $p_F(X^2)$. **1 pt**

- On cherche la projection orthogonale de X^2 sur $F = \text{Vect}(1, X)$ pour le produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

- D'après les questions précédentes, on sait que

$$p_F(X^2) \in F \quad \text{et donc} \quad p_F(X^2) = a + bX.$$

- Par caractérisation de la projection orthogonale :

$$X^2 - (a + bX) \perp F,$$

donc

$$\langle X^2 - (a + bX), 1 \rangle = 0 \quad \text{et} \quad \langle X^2 - (a + bX), X \rangle = 0.$$

- Calcul des intégrales :

$$\langle X^2, 1 \rangle = \frac{1}{3}, \quad \langle X, 1 \rangle = \frac{1}{2},$$

$$\langle X^2, X \rangle = \frac{1}{4}, \quad \langle X, X \rangle = \frac{1}{3}.$$

- On obtient le système :

$$\begin{cases} \frac{1}{3} - a - \frac{b}{2} = 0 \\ \frac{1}{4} - \frac{a}{2} - \frac{b}{3} = 0 \end{cases}$$

- Résolution :

$$\begin{cases} 2 - 6a - 3b = 0 \\ 3 - 6a - 4b = 0 \end{cases} \Rightarrow b = 1, \quad a = -\frac{1}{6}.$$

- Conclusion :

$$\boxed{p_F(X^2) = X - \frac{1}{6}}.$$

4. Justifier que

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (X^2 - at - b)^2 dt = d(X^2, F)^2. \quad \text{1pt}$$

- On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt, \quad \text{et de la norme associée } \|P\|^2 = \langle P, P \rangle.$$

- Le sous-espace

$$F = \text{Vect}(1, X)$$

est exactement l'ensemble des polynômes de degré ≤ 1 , donc

$$F = \{at + b \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}.$$

- Ainsi, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\int_0^1 (X^2 - at - b)^2 dt = \|X^2 - (at + b)\|^2.$$

- En faisant varier $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on parcourt exactement tous les éléments de F , donc :

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \|X^2 - (at + b)\|^2 = \inf_{P \in F} \|X^2 - P\|^2.$$

- Par définition de la distance dans un espace préhilbertien :

$$d(X^2, F) = \inf_{P \in F} \|X^2 - P\|,$$

donc en élevant au carré :

$$d(X^2, F)^2 = \inf_{P \in F} \|X^2 - P\|^2.$$

- D'où l'égalité cherchée :

$$\boxed{\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (X^2 - at - b)^2 dt = d(X^2, F)^2.}$$

5. En déduire la valeur de

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (X^2 - at - b)^2 dt. \quad \mathbf{1pt}$$

- On a vu que cet infimum vaut la distance au carré de X^2 au sous-espace $F = \text{Vect}(1, X)$:

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (X^2 - at - b)^2 dt = \|X^2 - p_F(X^2)\|^2.$$

- D'après la question précédente :

$$p_F(X^2) = X - \frac{1}{6}.$$

- Donc :

$$X^2 - p_F(X^2) = X^2 - X + \frac{1}{6}.$$

- On calcule alors la norme :

$$\|X^2 - p_F(X^2)\|^2 = \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{6}\right)^2 dt.$$

- Développement :

$$\left(t^2 - t + \frac{1}{6}\right)^2 = t^4 - 2t^3 + \frac{4}{3}t^2 - \frac{1}{3}t + \frac{1}{36}.$$

- Intégration terme à terme :

$$\int_0^1 t^4 dt = \frac{1}{5}, \quad \int_0^1 t^3 dt = \frac{1}{4}, \quad \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}, \quad \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}.$$

- Ainsi :

$$\|X^2 - p_F(X^2)\|^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36}.$$

- Mise au même dénominateur :

$$= \frac{36 - 90 + 64 - 18 + 5}{180} = \frac{1}{180}.$$

- Conclusion :

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^1 (X^2 - at - b)^2 dt = \frac{1}{180}$$

Exercice 3.

Sur l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$, on considère l'application

$$b : \mathbb{R}_2[X] \times \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}, \quad (P, Q) \mapsto \int_{-1}^1 P(x)Q(x) dx.$$

1. Montrer que b définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_2[X]$. **2.5 pts**

- **Bilinéarité.** Soient $P_1, P_2, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} b(P_1 + \lambda P_2, Q) &= \int_{-1}^1 (P_1(x) + \lambda P_2(x))Q(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 P_1(x)Q(x) dx + \lambda \int_{-1}^1 P_2(x)Q(x) dx \\ &= b(P_1, Q) + \lambda b(P_2, Q). \end{aligned}$$

Ainsi, l'application b est linéaire par rapport à la première variable. De même, pour tous $P, Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\mu \in \mathbb{R}$, on montre que :

$$b(P, Q_1 + \mu Q_2) = b(P, Q_1) + \mu b(P, Q_2).$$

Donc b est bilinéaire.

- **Symétrie.** Pour tous $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$, on a :

$$b(P, Q) = \int_{-1}^1 P(x)Q(x) dx.$$

Or, la multiplication des réels est commutative, donc :

$$P(x)Q(x) = Q(x)P(x).$$

Ainsi :

$$b(P, Q) = \int_{-1}^1 Q(x)P(x) dx = b(Q, P).$$

Par conséquent, b est symétrique.

- **Définie positive.** Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$. Alors :

$$b(P, P) = \int_{-1}^1 P(x)^2 dx.$$

Comme

$$P(x)^2 \geq 0 \quad \forall x \in [-1, 1],$$

on obtient :

$$b(P, P) \geq 0.$$

Supposons maintenant que

$$b(P, P) = 0.$$

Alors :

$$\int_{-1}^1 P(x)^2 dx = 0.$$

Or une fonction continue positive dont l'intégrale est nulle est identiquement nulle. Donc :

$$P(x)^2 = 0 \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Ainsi :

$$P(x) = 0 \quad \forall x \in [-1, 1].$$

Comme P est un polynôme, il possède une infinité de racines ; on en déduit donc :

$$P \equiv 0.$$

Ainsi,

$$b(P, P) = 0 \iff P = 0.$$

Donc b est définie positive.

- **Conclusion.** L'application b est :

$$\begin{cases} \text{bilinéaire,} \\ \text{symétrique,} \\ \text{définie positive.} \end{cases}$$

Par conséquent,

$$b \text{ est un produit scalaire sur } \mathbb{R}_2[X].$$

2. Soit $\mathcal{B}_0 = \{1, X, X^2\}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$. Déterminer la matrice A associée au produit scalaire b dans la base $\mathcal{B}_0$, où

$$a_{i,j} = b(X^i, X^j), \quad 0 \leq i, j \leq 2. \quad \text{2.5 pts}$$

- Par définition, la matrice de Gram du produit scalaire b dans la base $\mathcal{B}_0$ est donnée par

$$A = (a_{i,j})_{0 \leq i,j \leq 2}, \quad a_{i,j} = \int_{-1}^1 x^{i+j} dx.$$

On utilise la parité de la fonction $x \mapsto x^k$:

- * si k est impair, alors $\int_{-1}^1 x^k dx = 0$,
- * si k est pair, alors $\int_{-1}^1 x^k dx = \frac{2}{k+1}$.

On obtient alors :

$$\begin{aligned} a_{0,0} &= \int_{-1}^1 1 dx = 2, \\ a_{0,1} &= \int_{-1}^1 x dx = 0, \\ a_{0,2} &= \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \\ a_{1,1} &= \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \\ a_{1,2} &= \int_{-1}^1 x^3 dx = 0, \\ a_{2,2} &= \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Par symétrie du produit scalaire, on a $a_{i,j} = a_{j,i}$. Ainsi, la matrice de Gram est :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

3. Appliquer le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à la base $\mathcal{B}_0 = \{1, X, X^2\}$ afin d'obtenir une base orthonormale de $\mathbb{R}_2[X]$ pour le produit scalaire b . **2 pts**

- On commence par la base canonique $\mathcal{B}_0 = (1, X, X^2)$. **1. Premier vecteur**

$$f_1 = 1, \quad \|f_1\|^2 = b(1, 1) = \int_{-1}^1 1 \, dx = 2$$

Donc

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

2. Deuxième vecteur

$$f_2 = X - \frac{b(X, 1)}{b(1, 1)} \cdot 1$$

Or

$$b(X, 1) = \int_{-1}^1 x \, dx = 0 \quad \Rightarrow \quad f_2 = X.$$

Sa norme est

$$\|f_2\|^2 = b(X, X) = \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{2}{3}.$$

Donc

$$e_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} X.$$

3. Troisième vecteur

$$f_3 = X^2 - \frac{b(X^2, 1)}{b(1, 1)} \cdot 1 - \frac{b(X^2, X)}{b(X, X)} \cdot X.$$

On calcule :

$$b(X^2, 1) = \frac{2}{3}, \quad b(1, 1) = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{b(X^2, 1)}{b(1, 1)} = \frac{1}{3},$$

$$b(X^2, X) = \int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0.$$

Donc

$$f_3 = X^2 - \frac{1}{3}.$$

Norme :

$$\|f_3\|^2 = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 \, dx = \int_{-1}^1 \left(x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}\right) \, dx.$$

En utilisant les intégrales usuelles :

$$\int_{-1}^1 x^4 \, dx = \frac{2}{5}, \quad \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{2}{3}, \quad \int_{-1}^1 1 \, dx = 2,$$

on obtient

$$\|f_3\|^2 = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{2}{5} - \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

Donc

$$e_3 = \frac{f_3}{\|f_3\|} = \sqrt{\frac{45}{8}} \left(X^2 - \frac{1}{3}\right).$$

- **Conclusion :** Une base orthonormale de $\mathbb{R}_2[X]$ pour le produit scalaire b est :

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}X, \sqrt{\frac{45}{8}} \left(X^2 - \frac{1}{3} \right) \right)$$

4. Montrer que, pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$\left| \int_{-1}^1 P(x)(1+x+x^2) dx \right| \leq \sqrt{\frac{22}{5}} \sqrt{\int_{-1}^1 P(x)^2 dx} \quad \text{1.5 pts}$$

- On munit $\mathbb{R}_2[X]$ du produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x) dx.$$

On applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans cet espace euclidien :

$$|\langle P, Q \rangle| \leq \|P\| \|Q\|.$$

On choisit

$$Q(x) = 1 + x + x^2.$$

Ainsi,

$$\left| \int_{-1}^1 P(x)(1+x+x^2) dx \right| \leq \left(\int_{-1}^1 P(x)^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{-1}^1 (1+x+x^2)^2 dx \right)^{1/2}.$$

Calcul de la norme de Q : On développe :

$$(1+x+x^2)^2 = 1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4.$$

Par parité :

$$\int_{-1}^1 x dx = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0.$$

Donc

$$\int_{-1}^1 (1+x+x^2)^2 dx = \int_{-1}^1 1 dx + 3 \int_{-1}^1 x^2 dx + \int_{-1}^1 x^4 dx.$$

Or :

$$\int_{-1}^1 1 dx = 2, \quad \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}.$$

Ainsi :

$$\|Q\|^2 = 2 + 3 \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{5} = 2 + 2 + \frac{2}{5} = \frac{22}{5}.$$

Donc

$$\|Q\| = \sqrt{\frac{22}{5}}.$$

- **Conclusion :**

$$\left| \int_{-1}^1 P(x)(1+x+x^2) dx \right| \leq \sqrt{\frac{22}{5}} \sqrt{\int_{-1}^1 P(x)^2 dx}.$$

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \quad \left| \int_{-1}^1 P(x)(1+x+x^2) dx \right| \leq \sqrt{\frac{22}{5}} \|P\|$$

5. Soit F le sous-espace vectoriel de $E = \mathbb{R}_2[X]$ défini par

$$F = \{a + bX ; a, b \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(1, X),$$

et $P(X) = 1 + X + X^2$. Déterminer le projeté orthogonal $p_F(P)$ de P sur F . 1 pt

- On cherche le projeté orthogonal de P sur $F = \text{Vect}(1, X)$ pour le produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x) dx.$$

On écrit donc

$$p_F(P) = a + bX,$$

et la condition d'orthogonalité donne :

$$P - (a + bX) \perp F.$$

Cela équivaut au système :

$$\begin{cases} \langle P - (a + bX), 1 \rangle = 0, \\ \langle P - (a + bX), X \rangle = 0. \end{cases}$$

1. Première équation :

$$\int_{-1}^1 (1 + x + x^2 - a - bx) dx = 0.$$

On utilise :

$$\int_{-1}^1 1 dx = 2, \quad \int_{-1}^1 x dx = 0, \quad \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

Donc :

$$2 + \frac{2}{3} - 2a = 0 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{4}{3}.$$

2. Deuxième équation :

$$\int_{-1}^1 (1 + x + x^2 - a - bx)x dx = 0.$$

On développe :

$$\int_{-1}^1 (x + x^2 + x^3 - ax - bx^2) dx = 0.$$

Par parité :

$$\int_{-1}^1 x dx = 0, \quad \int_{-1}^1 x^3 dx = 0.$$

Donc :

$$\int_{-1}^1 (x^2 - bx^2) dx = 0 \quad \Rightarrow \quad (1 - b)\frac{2}{3} = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 1.$$

- **Conclusion :**

$$p_F(P) = \frac{4}{3} + X.$$

$$p_F(P) = \frac{4}{3} + X$$

6. Calculer $d(P, F)$ et $d(P, F^\perp)$. 1.5 pts

- **Distance à F** : Par définition du projeté orthogonal,

$$d(P, F) = \|P - p_F(P)\|.$$

On a déjà obtenu :

$$p_F(P) = \frac{4}{3} + X.$$

Donc :

$$P - p_F(P) = 1 + X + X^2 - \left(\frac{4}{3} + X\right) = X^2 - \frac{1}{3}.$$

Ainsi :

$$d(P, F)^2 = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx.$$

Développement :

$$\left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 = x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}.$$

En utilisant :

$$\int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}, \quad \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad \int_{-1}^1 dx = 2,$$

on obtient :

$$d(P, F)^2 = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{2}{5} - \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

Donc :

$$d(P, F) = \sqrt{\frac{8}{45}}.$$

- **Distance à $F^\perp$** : Attention : on a

$$d(P, F^\perp) = \|P - p_{F^\perp}(P)\| = \|p_F(P)\|.$$

En effet, dans la décomposition orthogonale

$$P = p_F(P) + (P - p_F(P)),$$

avec

$$p_F(P) \in F, \quad P - p_F(P) \in F^\perp,$$

on en déduit que la distance à $F^\perp$ est la norme de la composante dans F . Ainsi :

$$d(P, F^\perp)^2 = \|p_F(P)\|^2 = \int_{-1}^1 \left(\frac{4}{3} + x\right)^2 dx.$$

Développement :

$$\left(\frac{4}{3} + x\right)^2 = \frac{16}{9} + \frac{8}{3}x + x^2.$$

Par parité :

$$\int_{-1}^1 x dx = 0.$$

Donc :

$$d(P, F^\perp)^2 = \frac{16}{9} \cdot 2 + \frac{2}{3} = \frac{32}{9} + \frac{6}{9} = \frac{38}{9}.$$

Ainsi :

$$d(P, F^\perp) = \frac{\sqrt{38}}{3}.$$

7. On note p_F la projection orthogonale sur F . Déterminer la matrice de p_F dans la base canonique $\mathcal{B}_0 = \{1, X, X^2\}$ de E . 1 pt

- On a montré précédemment que

$$F = \text{Vect}(1, X),$$

et qu'une base orthonormale de F pour le produit scalaire

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x) dx$$

est donnée par

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} X.$$

Ainsi, pour tout $P \in E$, la projection orthogonale de P sur F est

$$p_F(P) = \langle P, e_1 \rangle e_1 + \langle P, e_2 \rangle e_2.$$

- Soit

$$P(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2.$$

Calculons les coefficients de projection.

$$\langle P, e_1 \rangle = \left\langle a_0 + a_1 X + a_2 X^2, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^1 (a_0 + a_1 x + a_2 x^2) dx.$$

Or,

$$\int_{-1}^1 x dx = 0, \quad \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3},$$

d'où

$$\langle P, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(2a_0 + \frac{2}{3}a_2 \right).$$

De même,

$$\langle P, e_2 \rangle = \left\langle a_0 + a_1 X + a_2 X^2, \sqrt{\frac{3}{2}} X \right\rangle = \sqrt{\frac{3}{2}} \int_{-1}^1 (a_0 x + a_1 x^2 + a_2 x^3) dx.$$

Comme

$$\int_{-1}^1 x dx = 0, \quad \int_{-1}^1 x^3 dx = 0,$$

on obtient

$$\langle P, e_2 \rangle = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{2}{3} a_1.$$

- On remplace dans la formule de projection :

$$p_F(P) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \left(2a_0 + \frac{2}{3}a_2 \right) \right) \frac{1}{\sqrt{2}} + \left(\sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{2}{3} a_1 \right) \sqrt{\frac{3}{2}} X.$$

Après simplification :

$$p_F(P) = a_0 + \frac{1}{3}a_2 + a_1 X.$$

Ainsi,

$$p_F(P) = \left(a_0 + \frac{1}{3}a_2 \right) + a_1 X$$

- Dans la base canonique

$$\mathcal{B}_0 = \{1, X, X^2\},$$

on a

$$[P]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad [p_F(P)]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} a_0 + \frac{1}{3}a_2 \\ a_1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que la matrice de p_F dans $\mathcal{B}_0$ est

$$\boxed{\text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(p_F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

- **Remarque :** La matrice obtenue vérifie

$$P^2 = P,$$

ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un projecteur orthogonal sur $F = \text{Vect}(1, X)$.

8. Montrer que l'intégrale est minimale pour

$$a = c = 0 \quad \text{et} \quad b = 3(\sin(1) - \cos(1)).$$

1 pt

- On considère l'espace vectoriel

$$F = \text{Vect}(1, t, t^2),$$

muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t) dt.$$

L'expression

$$\int_{-1}^1 (\sin(t) - a - bt - ct^2)^2 dt$$

représente le carré de la distance entre la fonction $\sin(t)$ et le polynôme

$$p(t) = a + bt + ct^2 \in F.$$

Ainsi, minimiser cette intégrale revient à déterminer le projeté orthogonal de $\sin(t)$ sur F .

- Le polynôme optimal

$$p(t) = a + bt + ct^2$$

est caractérisé par la condition d'orthogonalité :

$$\sin(t) - p(t) \in F^\perp.$$

Autrement dit,

$$\sin(t) - a - bt - ct^2$$

doit être orthogonal aux vecteurs de la base $\{1, t, t^2\}$ de F . On obtient donc le système :

$$\begin{cases} \int_{-1}^1 (\sin(t) - a - bt - ct^2) dt = 0, \\ \int_{-1}^1 (\sin(t) - a - bt - ct^2) t dt = 0, \\ \int_{-1}^1 (\sin(t) - a - bt - ct^2) t^2 dt = 0. \end{cases}$$

• **Première équation : orthogonalité à 1**

$$\int_{-1}^1 \sin(t) dt - 2a - b \int_{-1}^1 t dt - c \int_{-1}^1 t^2 dt = 0.$$

Or :

$$\int_{-1}^1 \sin(t) dt = 0 \quad (\text{fonction impaire}),$$

$$\int_{-1}^1 t dt = 0, \quad \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{2}{3}.$$

Donc :

$$-2a - \frac{2}{3}c = 0$$

soit

$$3a + c = 0. \tag{1}$$

• **Deuxième équation : orthogonalité à t**

$$\int_{-1}^1 t \sin(t) dt - a \int_{-1}^1 t dt - b \int_{-1}^1 t^2 dt - c \int_{-1}^1 t^3 dt = 0.$$

Comme

$$\int_{-1}^1 t dt = 0, \quad \int_{-1}^1 t^3 dt = 0, \quad \int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{2}{3},$$

il vient

$$\int_{-1}^1 t \sin(t) dt - \frac{2}{3}b = 0.$$

Calculons

$$\int_{-1}^1 t \sin(t) dt.$$

Par intégration par parties :

$$u = t, \quad dv = \sin(t) dt,$$

d'où

$$du = dt, \quad v = -\cos(t).$$

Ainsi,

$$\int t \sin(t) dt = -t \cos(t) + \sin(t).$$

Donc :

$$\int_{-1}^1 t \sin(t) dt = [-t \cos(t) + \sin(t)]_{-1}^1.$$

On obtient :

$$(-\cos(1) + \sin(1)) - (\cos(1) - \sin(1)) = 2(\sin(1) - \cos(1)).$$

Ainsi,

$$2(\sin(1) - \cos(1)) - \frac{2}{3}b = 0,$$

d'où

$$b = 3(\sin(1) - \cos(1)). \tag{2}$$

- **Troisième équation : orthogonalité à t^2**

$$\int_{-1}^1 t^2 \sin(t) dt - a \int_{-1}^1 t^2 dt - b \int_{-1}^1 t^3 dt - c \int_{-1}^1 t^4 dt = 0.$$

Or :

$$t^2 \sin(t)$$

est une fonction impaire, donc

$$\int_{-1}^1 t^2 \sin(t) dt = 0.$$

De plus,

$$\int_{-1}^1 t^2 dt = \frac{2}{3}, \quad \int_{-1}^1 t^3 dt = 0, \quad \int_{-1}^1 t^4 dt = \frac{2}{5}.$$

Ainsi :

$$-\frac{2}{3}a - \frac{2}{5}c = 0,$$

soit

$$5a + 3c = 0. \tag{3}$$

- **Résolution du système** Les équations (1) et (3) donnent :

$$\begin{cases} 3a + c = 0, \\ 5a + 3c = 0. \end{cases}$$

De (1), on tire :

$$c = -3a.$$

En remplaçant dans (3) :

$$5a + 3(-3a) = 0 \implies 5a - 9a = 0 \implies -4a = 0.$$

Donc

$$a = 0 \quad \text{et} \quad c = 0.$$

Enfin,

$$b = 3(\sin(1) - \cos(1)).$$

- **Conclusion** Le polynôme qui minimise l'intégrale est :

$$p(t) = 3(\sin(1) - \cos(1)) t.$$

Ainsi,

$$\boxed{a = 0, \quad b = 3(\sin(1) - \cos(1)), \quad c = 0}$$

9. En déduire la valeur de Δ . 1 pt

- D'après la question précédente, l'intégrale est minimale pour

$$a = 0, \quad c = 0, \quad b = 3(\sin(1) - \cos(1)).$$

Ainsi,

$$\Delta = \int_{-1}^1 (\sin(t) - 3(\sin(1) - \cos(1)) t)^2 dt.$$

Posons

$$\alpha = \sin(1) - \cos(1).$$

Alors :

$$\Delta = \int_{-1}^1 (\sin(t) - 3\alpha t)^2 dt.$$

- Développons le carré :

$$\Delta = \int_{-1}^1 \sin^2(t) dt - 6\alpha \int_{-1}^1 t \sin(t) dt + 9\alpha^2 \int_{-1}^1 t^2 dt.$$

Nous allons calculer séparément chacun des termes.

- **Calcul de** $\int_{-1}^1 \sin^2(t) dt$ On utilise l'identité trigonométrique :

$$\sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2}.$$

Ainsi,

$$\int_{-1}^1 \sin^2(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1 - \cos(2t)) dt.$$

Donc :

$$= \frac{1}{2} \left(\int_{-1}^1 1 dt - \int_{-1}^1 \cos(2t) dt \right).$$

Or,

$$\int_{-1}^1 1 dt = 2,$$

et

$$\int_{-1}^1 \cos(2t) dt = \left[\frac{\sin(2t)}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{\sin(2) - \sin(-2)}{2} = \sin(2).$$

Ainsi,

$$\int_{-1}^1 \sin^2(t) dt = \frac{1}{2}(2 - \sin(2)) = 1 - \frac{1}{2}\sin(2).$$

- **Calcul de** $\int_{-1}^1 t \sin(t) dt$ On effectue une intégration par parties :

$$u = t, \quad dv = \sin(t) dt.$$

Alors :

$$du = dt, \quad v = -\cos(t).$$

D'où :

$$\int t \sin(t) dt = -t \cos(t) + \sin(t).$$

Ainsi,

$$\int_{-1}^1 t \sin(t) dt = [-t \cos(t) + \sin(t)]_{-1}^1.$$

Donc :

$$= (-\cos(1) + \sin(1)) - (\cos(1) - \sin(1)) = 2(\sin(1) - \cos(1)).$$

Par conséquent,

$$\int_{-1}^1 t \sin(t) dt = 2\alpha.$$

- **Calcul de** $\int_{-1}^1 t^2 dt$

$$\int_{-1}^1 t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3}.$$

- En remplaçant dans l'expression de Δ , on obtient :

$$\Delta = \left(1 - \frac{1}{2} \sin(2)\right) - 6\alpha(2\alpha) + 9\alpha^2 \cdot \frac{2}{3}.$$

Ainsi,

$$\Delta = 1 - \frac{1}{2} \sin(2) - 12\alpha^2 + 6\alpha^2.$$

Donc :

$$\Delta = 1 - \frac{1}{2} \sin(2) - 6\alpha^2.$$

Or,

$$\alpha = \sin(1) - \cos(1),$$

d'où :

$$\Delta = 1 - \frac{1}{2} \sin(2) - 6(\sin(1) - \cos(1))^2$$

- On peut encore simplifier cette expression. En effet,

$$(\sin(1) - \cos(1))^2 = \sin^2(1) + \cos^2(1) - 2\sin(1)\cos(1) = 1 - \sin(2).$$

Ainsi :

$$\Delta = 1 - \frac{1}{2} \sin(2) - 6(1 - \sin(2)).$$

Donc :

$$\Delta = 1 - \frac{1}{2} \sin(2) - 6 + 6\sin(2).$$

Finalement :

$$\Delta = \frac{11}{2} \sin(2) - 5$$